

UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	Kako računalniki govorijo med seboj? – Omrežje, internet in mi
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učenci 3. razreda bodo skozi dejavnosti spoznali pomen povezovanja informacij ter se ozaveščali o varni in odgovorni rabi interneta. Spoznavali bodo, kako so informacije med seboj povezane, kako nastajajo zgodbe iz različnih idej ter kako pomembno je sodelovanje. Poseben poudarek bo na varnosti na spletu, kjer učenci ob pogovoru in ogledu risank SAFE.si spoznajo nevarnosti interneta, pomen varnega gesla ter premišljenega deljenja osebnih podatkov in fotografij. Delavnica se zaključi z refleksijo, v kateri učenci razmišljajo o novih spoznanjih in odgovorni uporabi interneta.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Omrežje, internet, varnost
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad Avtor: Nika Rajovec

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	3. razred
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	- Računalniške naprave lahko vplivajo na naše odnose z drugimi: lahko se povežemo hitreje; - učenec razume, da se lahko z nami poveže tudi nekdo, s komer ne želimo vzpostaviti stika;

	- ve, da lahko računalniška omrežja služijo povezovanju ljudi, krajev, informacij in idej; - ve, da lahko internet omogoča ljudem, da se povezujejo z drugimi ljudmi ob uporabi številnih povezovalnih točk.
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	SAFE.si

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Namen učnega scenarija je, da učenci spoznajo, kako so informacije med seboj povezane ter kako deluje digitalno omrežje. Hkrati razvijajo razumevanje varne in odgovorne rabe interneta, predvsem pri zaščiti osebnih podatkov, ustvarjanju varnih gesel ter premišljenem deljenju informacij in fotografij na spletu. Učni scenarij spodbuja tudi sodelovanje, ustvarjalnost, kritično razmišljanje in refleksijo o lastnem ravnanju v digitalnem okolju.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učnem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r ☞ glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r ☞ glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r ☞ glejte razdelek OBD 2</i>	<u>Učenec:</u> - razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami) (OBD1); - ve, da lahko računalniška omrežja služijo povezovanju ljudi, krajev, informacij in idej (OBD1); - ve, da lahko internet omogoča ljudem, da se povezujejo z drugimi ljudmi ob uporabi številnih povezovalnih točk (OBD1); - ve, da naprave/ informacije/ izvedbo dejanja zaščitimo tako, da pravico do dostopa do naprave/ informacije/ izvedbe dejanja omejimo - omogočimo dostop le izbranim uporabnikom/odjemalcem, s čimer povečamo kibernetško varnost (OBD1); - ve, da lahko overovitev izvedemo z uporabo gesel (OBD1); - razume, da lahko digitalno napravo uporablja za zabavo in za učenje (OBD1); - razume, da je raba digitalne tehnologije spremenila način komuniciranja med ljudmi na dober in slab način (OBD1); - prepozna z digitalno komunikacijo povezana tveganja kot so (spletno) prisluškovanje, lažno predstavljanje, pa vse do ustrahovanja in zmanjšanja zasebnosti (OBD1); - razume, kako uporaba digitalne tehnologije pomaga ali škoduje njim ali drugim (OBD1);



	- prepozna škodljivo vedenje, kot je deljenje zasebnih informacij in interakcija z neznanci (OBD1); - se uči odgovornih varnih načinov uporabe digitalnih naprav in interneta.
--	---

04 AKTIVNOST

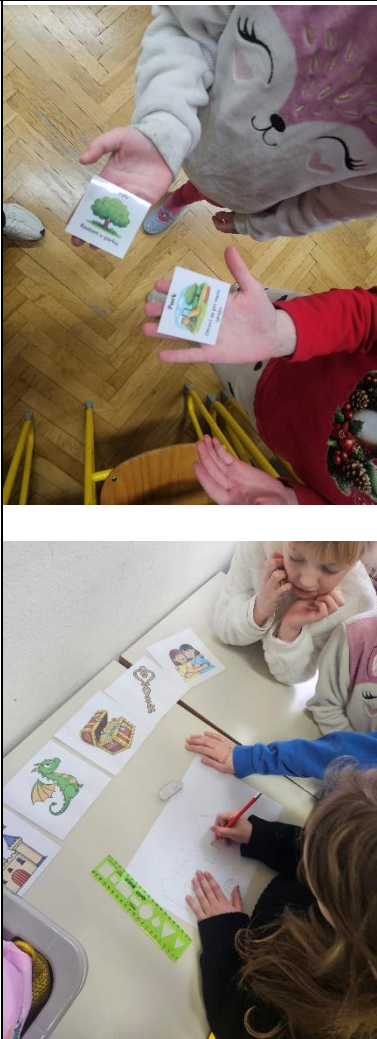
Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Pogovor in diskusija, razlaga, sodelovalno učenje, izkušensko učenje, problemsko učenje, opazovanje, refleksija in samorefleksija.
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Kartice s slikami za dejavnost »Omrežje prijateljev«, sličice za zgodbo (grad, zmaj, prijatelj, čarobni ključ, skriti zaklad), listi in pisala/barvice za zgodbo, delovni list za ustvarjanje gesla, listi z obrisom človeka, barvice in flomastri, razpredelnica s smeškoti, računalnik, projektor, internet, tabla, zvočniki.
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	1. Uvod in motivacija (5 minut) Z učenci se posedemo v krog in začnemo pogovor o vsakdanjih komunikaciji. Postavim jim nekaj uvodnih vprašanj. • Kako danes komunicirate s prijatelji ali družino? • Ali uporabljate telefon, računalnik ali tablico? • Kako poiščete informacije npr. za govorni nastop ali domačo nalogo? • Kaj naredite, če česa ne veste? Skupaj ugotovimo, da danes veliko informacij poiščemo na internetu. Pojasnim, da internet povezuje ljudi, kraje, informacije in ideje, podobno kot mreža, kjer je vse med seboj povezano. Učence pripravim na prvo aktivnost – »Omrežje prijateljev«, pri kateri bodo tudi sami ustvarili mrežo povezav. Vprašanja za spodbujanje razmišljanja: • Kaj pomeni povezati informacije? • Ali so lahko različne stvari med seboj povezane? • Ali lahko delimo informacije z nekom, ki ga ne poznamo? Zakaj da/ne? • Kaj se lahko zgodi, če informacije delimo nepremišljeno? 2. Omrežje prijateljev (15 minut) Vsak učenec prejme kartico s sliko ali besedo. Njihova naloga je, da kartico preberejo oziroma si ogledajo sliko ter poiščejo sošolca, s katerim se njihova kartica smiselno povezuje. Učence spodbujam, da glasno razmišljajo, kako bi se lahko povezali. Primer povezave: pes → park → drevo



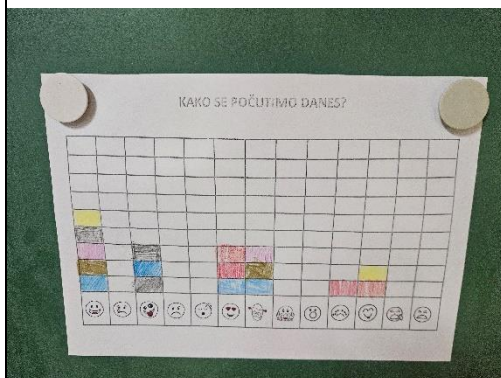
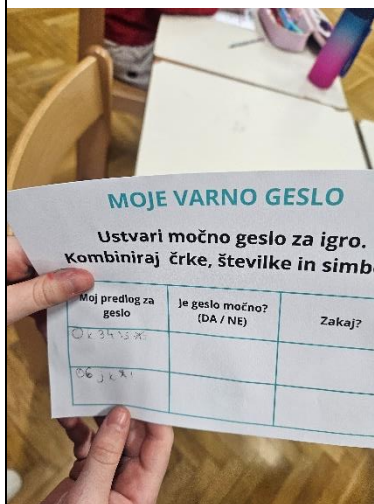
	Ko učenci najdejo povezave, se postavijo v vrsto in ustvarijo verigo oziroma omrežje, v katerem je vsaka kartica povezana z drugo. Med dejavnostjo jih spodbujam z vprašanji: • Zakaj misliš, da to sodi skupaj? • Kdo se še lahko poveže s teboj? • Ali obstaja več možnih povezav? Po koncu dejavnosti skupaj razmislimo: • Kaj se zgodi, če ena oseba zapusti verigo? • Kaj se zgodi z informacijami, če se ena povezava prekine? • Ali lahko informacije še vedno pridejo do pravih ljudi? • Na kaj je podobno to omrežje? Učencem razložim, da je internet podoben takšni mreži povezav. 3. Ustvarjanje zgodbe (25 minut) Učence razdelim v skupine po štiri. Vsaka skupina dobi kartice z različnimi elementi zgodbe: grad, zmaj, prijatelj, čarobni ključ in skriti zaklad. Naloga skupine je, da vse kartice poveže v kratko zgodbo, ki jo lahko napiše, zaigra, ali predstavi z risbo. Eni skupini odvzamem kartico s ključem. Po koncu dejavnosti sledi pogovor: • Kako ste povezali vse kartice v zgodbo? • Ali bi lahko zgodbo povedali drugače? • Katera ideja je bila najpomembnejša? • Kaj se je zgodilo v skupini, ki ji je manjkala kartica? • Kako težko je bilo ustvariti zgodbo brez ene ideje? Skupaj ugotovimo, da so povezave med idejami pomembne, podobno kot so pomembne povezave med informacijami na internetu. 4. Delavnica s policistom (45 minut) V nadaljevanju delavnice se nam pridruži zunanja sodelavca – policista, ki učencem predstavi pasti interneta in pomen kibernetске varnosti. Učenci aktivno sodelujejo v pogovoru, postavljajo vprašanja in razmišljajo o tem, kakšne nevarnosti se lahko pojavijo na spletu, kako zaščititi svoje osebne podatke, kako ravnati, če se na spletu znajdejo v neprijetni situaciji. 5. Odmor (30 minut) Učenci imajo daljši odmor za počitek, sprostitev in pripravo na drugi del dejavnosti. 6. Ustvarjanje gesla za spletno igro (20 minut) Učencem razdelim delovni list za ustvarjanje varnega gesla. Pojasnim pravila za močno geslo in sicer geslo naj vsebuje vsaj šest znakov, vključuje naj črke, številke in simbol, ne sme vsebovati imen ali preprostih besed. Učenci ustvarijo dve gesli za spletno igro. Nato jih skupaj pregledamo in razmislimo, katera gesla so dovolj močna.
--	--

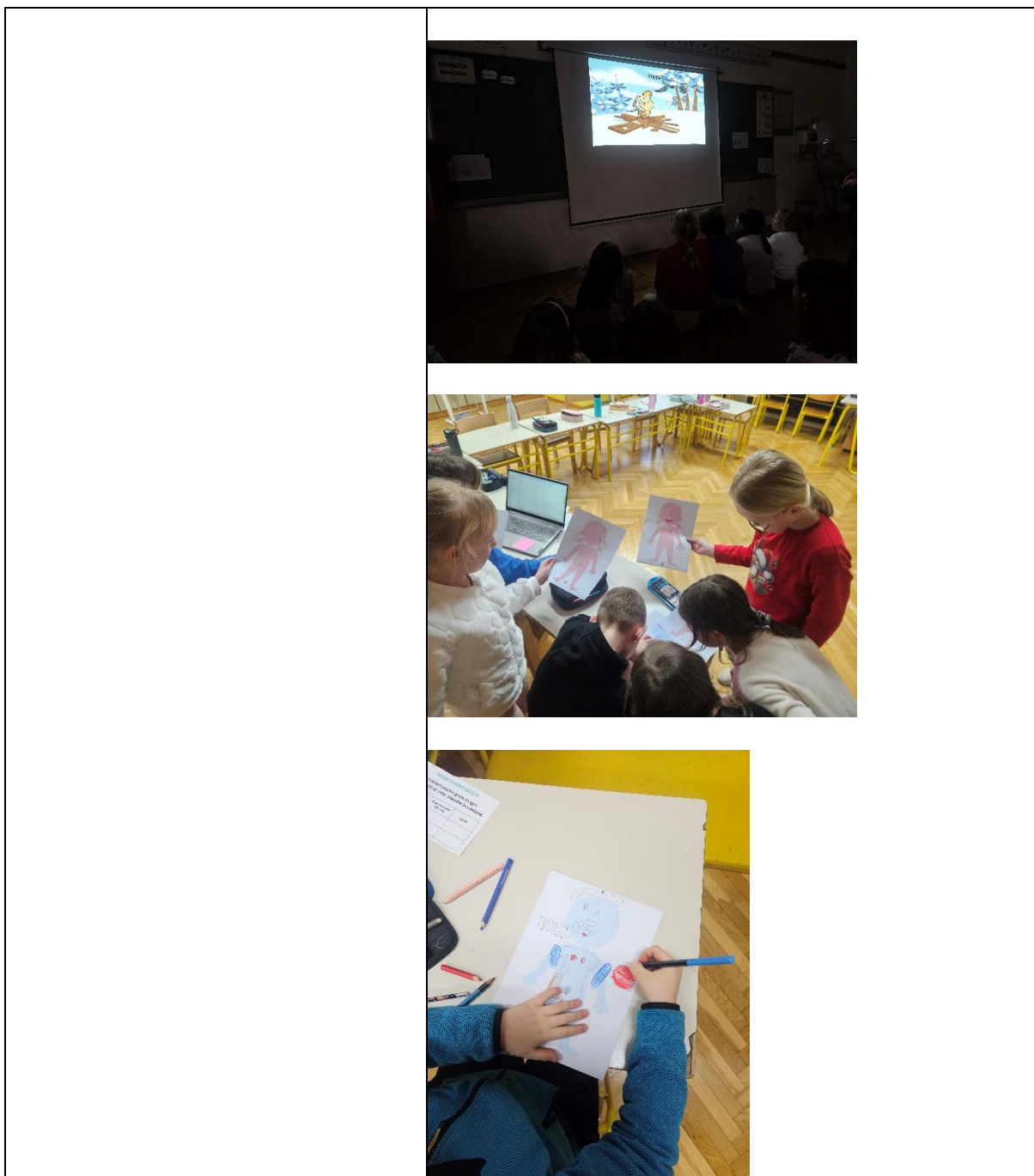
	Vprašanja za razpravo: • Kaj naredi geslo močno? • Zakaj kratka gesla niso varna? • Zakaj gesla ne smemo deliti z drugimi? • Komu lahko povemo geslo, če imamo težavo? 7. Moja čustva (15 minut) Na tablo pripravim razpredelnico s stolpčnim prikazom čustev (smeški). Vsak učenec izbere eno barvo in na listu pobarva največ dva smeška, ki najbolje prikazujeta, kako se trenutno počuti. Pred barvanjem skupaj razložimo, katero čustvo predstavlja posamezen smeško. Nato skupaj pogledamo rezultate in ponovimo, kako lahko zbiramo podatke in kako jih prikažemo. Vprašanja: • Katero čustvo je danes najpogostejše? • Zakaj mislite, da se počutimo tako? • Ali se lahko čustva med dejavnostjo spremenijo? 8. Risanka SAFE.si (20 minut) Učenci si ogledajo kratko risanko portala SAFE.si, ki govori o deljenju osebnih podatkov, klepetu z neznanci, prijaznosti in varnosti na spletu. Pred ogledom jih opozorim, naj bodo pozorni na to, kaj je v zgodbi pravilno in kaj ne. Po ogledu se pogovorimo: • Kaj se je zgodilo v risanki? • Kdo je bil v zgodbi v nevarnosti? • Kaj je otrok naredil najprej – je bilo to pametno ali ne? • Katere podatke je delil? (ime, slika, šola ...) • Kako se je otrok počutil? • Kdo mu je na koncu pomagal? • Kaj bi bil boljši prvi korak? Povzamem, da na internetu niso vsi takšni, kot se zdijo, zato moramo biti pri deljenju informacij previdni. Ogledamo si še risanko o tem, katere fotografije je primerno objavljati na spletu in katerih ne. 9. Fotoalbum (25 minut) Dejavnost povežem z ogledano risanko. Učencem razdelim list z obrisom človeka. Njihova naloga je, da lik narišejo oziroma dopolnijo po lastni domišljiji, vendar z navodilom, da ustvarijo primer fotografije, ki ni primerna za objavo na spletu. Ko končajo, si risbe ogledamo in se pogovorimo: • Zakaj ta fotografija ni primerna za objavo? • Kako bi se počutili, če bi nekdo takšno fotografijo objavil o vas? • Kaj lahko naredimo, preden objavimo fotografijo? • Koga lahko vprašamo za dovoljenje?
--	---



	10. Refleksija in samorefleksija (10 minut) Ob zaključku delavnice se z učenci ponovno posedemo v krog. Skupaj razmislimo o današnjem delu. Vprašam jih: • Kaj vam je bilo danes najbolj zanimivo? • Kaj vam je bilo najtežje? • Kaj novega ste danes spoznali o internetu? • Kaj boste od danes naprej na spletu počeli drugače? Učence spodbujam k samorefleksiji in razmišljanju o lastnem ravnanju na spletu. Delavnico zaključim s pohvalo za njihov trud, sodelovanje in dobre ideje.
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	







05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni?	Uresničevanje ciljev se je pokazalo v več dejavnostih. Pri dejavnosti Omrežje prijateljev so učenci uspešno povezovali kartice in razlagali, zakaj določene stvari sodijo skupaj. Pri tem so razmišljali o povezavah med informacijami in sodelovali z drugimi. Večina učencev je bila pri tem uspešna, nekateri pa so potrebovali dodatno spodbudo pri iskanju povezav.
---	---



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

- Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Pri dejavnosti Ustvarjanje zgodbe so učenci pokazali ustvarjalnost in sposobnost povezovanja različnih elementov v smiselno celoto. Skupina, ki ji je manjkala ena kartica, je opazila, da je brez določenega elementa težje ustvariti zgodbo, kar je prispevalo k razumevanju pomena posamezne informacije v celoti. Pri dejavnostih, povezanih z varno rabo interneta, so učenci med pogovorom po ogledu risank portala SAFE.si prepoznali nevarne situacije na spletu, npr. deljenje osebnih podatkov ali komunikacijo z neznanci. Večina učencev je pravilno prepoznala neprimerno vedenje na spletu. Večina učencev je dosegla zastavljene cilje. Razumeli so, da so informacije lahko med seboj povezane in da lahko skupaj tvorijo širšo mrežo. Prav tako so pokazali razumevanje osnov varne rabe interneta, kot so varovanje osebnih podatkov, ustvarjanje močnih gesel in previdnost pri deljenju fotografij. Nekateri učenci so imeli več težav pri oblikovanju močnega gesla, saj so sprva predlagali preproste besede ali osebne podatke. Po dodatni razlagi in skupnem pregledu primerov so večinoma razumeli, kakšne lastnosti ima varno geslo. Doseganje ciljev sem preverjala predvsem z opazovanjem učencev med dejavnostmi, pogovorom in vprašanji ter analizo njihovih izdelkov. Med dejavnostmi sem spremljala, kako učenci sodelujejo, kako povezujejo informacije in kako razmišljajo o varni rabi interneta.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Učencem so bile najbolj všeč dejavnosti, pri katerih so lahko sodelovali in ustvarjali. Nekateri so povedali: »Bilo je zabavno iskati, kdo ima kartico, ki paše k moji.« in »Všeč mi je bilo, ker smo naredili veliko verigo.« Všeč jim je bilo tudi ustvarjanje zgodbe, ker so lahko uporabljali domišljijo. Eden izmed učencev je povedal: »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo si izmislili svojo zgodbo o zmaju.« Zanimiv se jim je zdel tudi ogled risank portala SAFE.si, saj so na razumljiv način prikazale situacije, ki se lahko zgodijo na internetu. Učenci so povedali, da so spoznali, da je na internetu treba biti previden in da ne smemo deliti osebnih podatkov z neznanci. Nekateri so poudarili, da morajo biti gesla dovolj močna in da jih ni dobro deliti z drugimi. Učenci so sodelovali predvsem v manjših skupinah. Pri dejavnostih so si pomagali pri iskanju povezav med karticami, pri ustvarjanju zgodbe pa so skupaj razmišljali, kako povezati različne elemente. Sodelovanje je bilo pomembno zato, ker so lahko združevali ideje in skupaj iskali rešitve. Večina učencev je povedala, da so se med dejavnostmi počutili dobro, sproščeno in radovedno.

	Nekateri učenci so predlagali, da bi imeli več časa za ustvarjanje zgodb ali za risanje. Drugi so izrazili željo, da bi si ogledali še več risank ali primerov o varnosti na internetu.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	Načrtovanje je bilo ustrezno, saj so bile dejavnosti raznolike, med seboj so se povezovale in so bile prilagojene starosti učencev. Učenci so bili aktivno vključeni v učenje, kar je prispevalo k večji motivaciji in razumevanju obravnavane tematike. Kot uspešno ocenjujem predvsem dejavnosti, ki so temeljile na sodelovanju in ustvarjalnosti (npr. skupinsko ustvarjanje zgodbe). Prav tako se je kot učinkovita pokazala kombinacija praktičnih dejavnosti, pogovora in ogleda videoposnetkov o varni rabi interneta. Otroke je motiviral tudi prihod policistov. V prihodnje bi časovno prilagodila nekatere dejavnosti, predvsem ustvarjanje zgodbe, saj bi učenci potrebovali več časa za razvijanje idej. Pri ustvarjanju zgodbe bi določila način ustvarjanja (npr. samo pisanje). Dejavnosti so bile podprte z vizualnimi pripomočki, igro in sodelovalnim učenjem. Uporaba kartic s slikami, risanje, prihod policistov in ogled kratkih videoposnetkov je učencem omogočila lažje razumevanje pojmov, povezanih z internetom in varnostjo na spletu. Izvedba dejavnosti se lahko šteje kot primer dobre prakse, saj združuje razvijanje digitalne pismenosti, sodelovalnega učenja in kritičnega razmišljanja. Učenci so skozi praktične in ustvarjalne dejavnosti aktivno raziskovali, kako so informacije med seboj povezane ter kako pomembna je varna in odgovorna raba interneta. Največ težav se je pojavilo pri razumevanju pomena močnega gesla, saj so nekateri učenci sprva predlagali zelo preprosta gesla ali uporabljali osebne podatke. Prav tako so imeli težavo pri razumevanju pojma simbol«. Težavo smo delno rešili s skupnim pregledom primerov in razlago, vendar bi v prihodnje vključila še več konkretnih primerov in primerjav.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikulumu oz. z drugimi učnimi načrti? Obravnavana dejavnost se smiselno povezuje z več področji kurikulumu in podpira uresničevanje skupnih ciljev učnih načrtov. Matematika - zbiranje in analiza podatkov. Slovenščina - razumevanje ustnih navodil, - ustno izražanje mnenj in doživljanja, - ustvarjanje zgodbe,
---------------------------------	---

	• sodelovalni pogovor in refleksija. Spoznavanje okolja • reševanje problemov, • sodelovanje v skupini, • razvijanje vztrajnosti in odgovornosti, • učenje skozi izkušnjo, • varnost. Šport • zavedanje lastnega telesa v prostoru, • učenje z gibanjem kot podporo razumevanju.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Učenci spoznajo in uporabljajo digitalne naprave, spoznajo nevarnosti uporabe le-teh naprav in komunikacije preko omrežja. 3. Zdravje in dobrobit V dejavnost so vključeni gibanje in aktivni odmori, kar prispeva k boljšemu počutju, večji zbranosti in zmanjševanju obremenitev pri delu. Učenci ob tem razvijajo pozitivno samopodobo, vztrajnost ter doživljajo uspeh ob premagovanju težav. 4. Podjetnost Dejavnost spodbuja samoiniciativnost, ustvarjalno reševanje problemov in prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve. Učenci se učijo načrtovati, preizkušati rešitve, sprejemati napake kot del učenja ter sodelovati pri iskanju boljših rešitev.